

2021 年 6 月

一、(10 分) 用逻辑符号表示下列语句，论域为一切事物，要求用两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词。

1. 不想当将军的士兵不是好士兵。

解: $F(x)$: x 是士兵, $G(x)$: x 想当将军, $H(x)$: x 是好士兵

$$\forall x(F(x) \wedge \neg G(x)) \rightarrow \neg H(x)$$

$$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x)) \wedge \neg H(x)$$

2. 任意一台计算机都可以解决某个问题。

解: $F(x)$: x 是计算机, $G(y)$: y 是问题, $H(x, y)$: x 可以解决 y

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y))$$

二、(10 分) 定义或非联结词 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$, 试试只用或非表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \rightarrow Q$ 。 要求结果尽可能简洁。

答:

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \vee P) \Leftrightarrow P \downarrow P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q) \Leftrightarrow (\neg P) \downarrow (\neg Q) \Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \neg((P \downarrow P) \downarrow Q) \Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

三、(10 分) 写出 $(\neg P \vee Q) \rightarrow ((Q \wedge \neg R) \vee P)$ 的主合取范式和主析取范式。 要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

答: (2021 年国考题目)

真值表如下:

P	Q	R	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge \neg R \vee P$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow ((Q \wedge \neg R) \vee P)$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

所以，主析取范式为： $m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$

主合取范式为： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_3$

四、(15 分) 已知：公司的员工或者是为了免费夜宵加班，或者是为了丰厚的加班费加班；有房贷的人经济压力很大；缺钱的员工会主动加班；公司有员工不是为了加班费加班。请问你能推出什么结论？请用命题逻辑符号写出你的推理过程。

五、(15 分) 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上一个二元关系为 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$ 。

1. 写出这个关系的关系矩阵并画出关系图。

2. 求 R^2, R^{-1}

3. 找到一个最小的包含 R 且具有传递性的二元关系。

答：

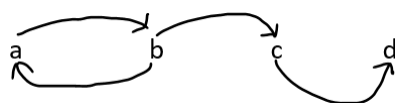
1. 根据题意可画出 R 的关系矩阵，如下图所示：

元素	a	b	c	d
a	0	1	0	0
b	1	0	1	0
c	0	0	0	1
d	0	0	0	0

所以 R 的关系矩阵可以表示为：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

关系图：



2 .

$$R^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle \}$$

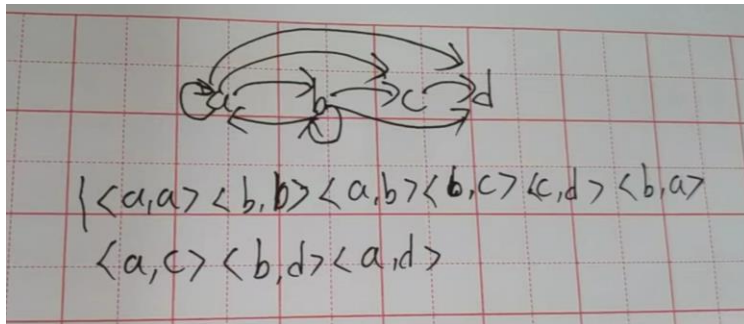
$$R^{-1} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle \}$$

3 . 最小的包含 R 且具有传递性的二元关系为:

方法一: 矩阵法 $R^1 * R^2 * R^3 \dots R^n$ 直到出现相同的循环为止

$$t(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

方法二: 图示法



六、(10 分) 设集合 A 为 120 的所有因子组成的集合, 设 R 是 A 上的整除关系, 即 $\langle a, b \rangle \in R$ 当且仅当 a 能被 b 整除。

1 . 证明此关系是一个偏序关系;

2 . 画出该关系的哈斯图, 并写出最小元、最大元、极小元、极大元;

3 . 求该关系中最长链的长度, 并按照字典序写出所有的最长链。

答:

1 . 证明:

给出 A 的集合: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \mid y \}$

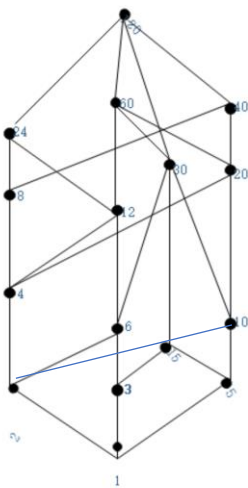
自反性: 对于 $\forall x \in A$, $x \mid x$ (x 整除 x), 所以 $\langle x, x \rangle \in R$

反对称: 对于 $\forall x, y (x, y \in A)$, $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, x \rangle \in R$, $x \mid y$ (x 整除 y), $y \mid x$ (y 整除 x), 即 $y = kx$, $x = my$, 可推出 $x = mkx$, 所以 $mk = 1$, $m = k = 1$, $\Rightarrow x = y$

传递性: 对于 $\forall x, y, z (x, y, z \in A)$, $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$, $x \mid y$ (x 整除 y), $y \mid z$ (y 整除 z), 即 $y = kx$, $z = my$, 可推出 $z = mkx$, 所以 $x \mid z$ (x 整除 z), 即 $\langle x, z \rangle \in R$,

所以, 此关系是一个偏序关系。

2 . 哈斯图如下:



最小元：1

最大元：120

极小元：1

极大元：120

3. 最长链的长度为 6，所有最长链：

1→2→4→8→24→120

1→2→4→8→40→120

1→2→4→12→24→120

1→2→4→12→60→120

1→2→4→20→40→120

1→2→4→20→60→120

1→2→6→12→60→120

1→2→6→12→24→120

1→2→6→30→60→120

1→2→10→20→40→120

1→2→10→20→60→120

1→2→10→30→60→120

1→3→6→12→24→120

1→3→6→12→60→120

1→3→6→30→60→120

1→3→15→30→60→120

1→5→10→20→40→120

1→5→10→30→60→120

1→5→10→20→60→120

1→5→15→30→60→120

七、(10 分) 设 R 是非空集合 A 上的一个关系。若 R 是反自反的和传递的，证明 R 是反对称的。

证明：反证法，假设 R 是对称的则，对于任意的 $a, b \in A$ ，有 $\langle a, b \rangle \in R$ ；由题可知， R 是传递的，则 $\langle a, b \rangle \in R$ 可推出 $\langle a, a \rangle \in R$ ，这与 R 是反自反的（题目中给出）相矛盾，因此 R 是对称的假设不成立。所以 R 是反对称的，证毕。

八、(10 分) 请证明 $((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$ 与 $P \wedge (Q \vee R)$ 逻辑等值。

证明：

$$((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow ((P \wedge (Q \vee R)) \wedge (Q \vee R))$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge ((Q \vee R) \wedge (Q \vee R))$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee R)$$

因此， $((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$ 与 $P \wedge (Q \vee R)$ 逻辑等值。

注：更直观的方法可以用真值表。

P	Q	R	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$Q \vee R$	$((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge (Q \vee R)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

由真值表可知 $((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$ 与 $P \wedge (Q \vee R)$ 逻辑等值。

九、(10 分) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，证明 A 上既是偏序关系又是等价关系的二元关系只有一个。

答: (2021 年国考题)

I_A 恒等关系。假设 R 是 A 上的二元关系, 若 R 满足自反性, 则 $I_A \subseteq R$; 若 R 既满足对称又满足反对称, 则 $R \subseteq I_A$, 若 R 满足传递性, 则 $R \sqcap R \subseteq R$, 综上可得, $I_A = R$, 所以集合 A 上的恒等关系满足既是等价关系又是偏序关系

2019 年 7 月

一、(10 分) 用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 平面任意两个不同的点, 有且仅有一条直线通过它们。

答:

$F(x)$: x 是平面上的点, $G(x,y)$: x 与 y 相同, $H(x)$: x 是直线, $L(x,y,z)$: x 通过 y,z , $E(x,y)$: x 与 y 相同

$\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg G(x,y)) \rightarrow \exists z (H(z) \wedge L(z,x,y) \wedge \forall t (H(t) \wedge L(t,x,y) \rightarrow E(z,t)))$

2. 天上飞的不一定是鸟。(要求用两种形式, 一种用全称量词, 一种用存在量词)

答:

$F(x)$: x 在天上飞, $G(x)$: x 是鸟

$\neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

$\exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$

二、(10 分) 定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$, 试试只用与非表示出 $\neg P$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

答:

$\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$

$P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q) = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow (Q \uparrow Q)$

三、(10 分) 写出 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

答:

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$

$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge R)$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge R)$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

所以主析取范式为 $m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$ ，主合取范式为 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6$

四、(20 分) 已知 A 是由 36 的所有因子组成的集合，设“ $|$ ”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系；
2. 画出此关系的哈斯图；
3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

答：

1. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$

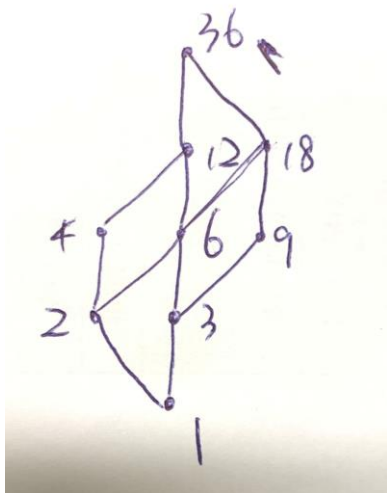
对于任意的 $x \in A$ ，有 $x|x=1$ ，即满足自反性

对于任意的 $x, y \in A$ ，不能满足 $x|y = y|x$ ，如 $6|3=2$ ，但 6 不能整除 3。即不满足对称性

对于任意的 $x, y, z \in A$ ， $x|y = a, y|z = b \Rightarrow x|z = ab$ ，即满足传递性。

综上，此关系是一个偏序关系。

2. 此关系的哈斯图为



3. A 中最长链的长度为 5，有 6 个， $\{1, 2, 6, 12, 36\}$, $\{1, 2, 4, 12, 36\}$, $\{1, 3, 6, 12, 36\}$, $\{1, 3, 6, 18, 36\}$, $\{1, 2, 6, 18, 36\}$, $\{1, 3, 9, 18, 36\}$
4. 至少可以划分成 3 个互不相交的反链， $\{1\}$, $\{36\}$, $\{2, 3\}$, $\{4, 6, 9\}$, $\{12, 18\}$

五、(10 分) 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的两个二元关系 $R_1 = \{(a, a), (a, b), (b, c)\}$ ， $R_2 = \{(a, b), (b, c), (c, d)\}$ 。求 $R_2 \circ R_1$ 和 $R_1 \wedge^3 (R_1 \text{ 的三次方})$ 。

答：

$$R^2 \circ R^1 = \{ \langle a, c \rangle \}$$

$$R^1 \wedge 3 = \{ (a, a), (a, b), (a, c) \}$$

六、(10 分) 对任意集合 A, B, C, 证明 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

证明：(同 2019 年 1 月期末考试题, 同 2014 年国考题)

1) 证明 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \Rightarrow C \subseteq A$

假设 C 不包含于 A, 则一定存在 $x \in C$ 且 x 不属于 A

因为 x 属于 C, 则 x 一定属于 $(A \cap B) \cup C$

因为 x 不属于 A, 则 x 一定不属于 $A \cap (B \cup C)$

由题知, $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$, 矛盾

所以假设不成立, 即 $C \subseteq A$

2) 证明 $C \subseteq A \Rightarrow (A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$

$$(A \cap B) \cup C$$

$$= (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{----- 因为 } C \subseteq A, \text{ 所以 } A \cup C = A. \text{ 代入得}$$

$$= A \cap (B \cup C)$$

综上 1) 2), 对任意集合 A, B, C, $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 得证。

七、(10 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 上的一个划分是 $\{(1, 2), (3, 4, 5), (6, 7)\}$ 。求对应的等价关系。

答： $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 7, 7 \rangle, \langle 6, 7 \rangle, \langle 7, 6 \rangle \}$

八、(10 分) 用“ $\sim$ ”表示等势。证明 $(0, 1] \sim [a, b)$ 和 $N \sim Z$, 其中 a, b 为实数, 且 $a < b$, N 为自然数集合, Z 为整数集合。

答：(同 2019 年 1 月期末考试题)

构造一个函数 $y = kx + s$, 使得 $(0, 1]$ 区间和 $[a, b)$ 区间存在一一 (双射) 关系。

当 $x = 0$ 时, $y = a$

当 $x = 1$ 时, $y = b$

得出 $k = b - a, s = a$,

所以, 存在函数 $y = (b - a)x + a, 0 < x \leq 1$

所以 $(0, 1]$ 区间和 $[a, b)$ 区间等势。

九、(10 分) 证明所有的非零有理数关于乘法构成一个群。

证明：（同 2019 年 1 月期末考试题）

设 Q 表示所有非零有理数

对于任意的 $x, y \in Q$, 有 $x*y \in Q$, 满足封闭性;

对于任意的 x, y, z 属于 Q , 有 $(x*y)*z = x*(y*z)$, 满足结合律;

对于任意的 $x \in Q$, 有 $x*1 = x$, 幺元为 1;

对于任意的 $x \in Q$, 有 $x*1/x = 1$, 可逆;

综上, 所有的非零有理数关于乘法构成一个群。

2019 年 1 月

一、(10 分)用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 所有的实数在复数意义下都可以开方。

2. 天下没有两个长相完全一样的人。(要求用两种形式, 一种用全称量词, 一种用存在量词)

答:

1. $F(x)$: x 是复数意义下的实数, $G(x)$: x 可以开平方

$\forall x F(x) \rightarrow G(x)$

2. $F(x)$: x 是人, $G(x, y)$: x 与 y 长得一样, $L(x, y)$: x 与 y 是同一个人

$\neg \exists x (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \wedge L(x, y))$

$\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \rightarrow \neg L(x, y))$

二、(10 分)定义与非联结词 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$, 试试只用与非表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

答:

$\neg P = \neg(P \vee P) = P \downarrow P$

$P \wedge Q = \neg(\neg P \vee \neg Q) = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg \neg(\neg P \vee Q) = \neg((P \downarrow P) \downarrow Q) = ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$

三、(10 分)写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

答:

真值表如下:

P	Q	R	$\neg (P \leftrightarrow Q)$	$(Q \rightarrow R)$	$\neg (P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0

所以，主析取范式： $m_3 \vee m_4 \vee m_5$

主合取范式： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6 \wedge M_7$

四、(20 分)已知 A 是由 120 的所有因子组成的集合，设“ $|$ ”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系；
2. 画出此关系的哈斯图；
3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

答：

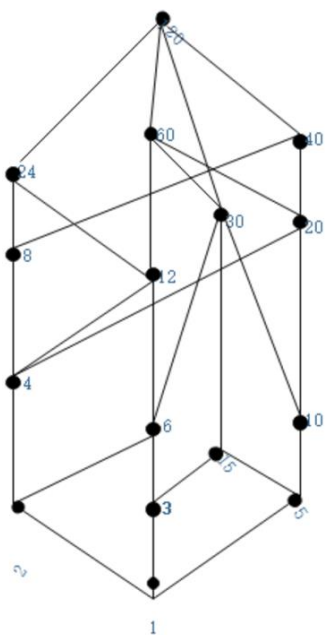
1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x|y \}$

1) 对于任意的 $x \in A$, x 可以整除自己，所以 R 是自反的

2) 因为 1 整除 2, 2 不能整除 1，对于任意的 $\langle x, y \rangle \in A$ ，不满足对称性，所以 R 是反对称的

3) 对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ ，均满足 $\langle x, z \rangle \in R$ ，所以 R 是传递的，综上所述 R 是偏序关系

2. 哈斯图如下



3. A 中最长链的长度为 6，所有最长链：

1→2→4→8→24→120

1→2→4→8→40→120

1→2→4→12→24→120

1→2→4→12→60→120

1→2→4→20→40→120

1→2→4→20→60→120

1→2→6→12→60→120

1→2→6→12→24→120

1→2→6→30→60→120

1→2→10→20→40→120

1→2→10→20→60→120

1→2→10→30→60→120

1→3→6→12→24→120

1→3→6→12→60→120

1→3→6→30→60→120

1→3→15→30→60→120

1→5→10→20→40→120

1→5→10→30→60→120

1→5→10→20→60→120

1→5→15→30→60→120

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链
 $\{2,3,5\} \{4,6,10,15\} \{8,12,20,30\} \{24,40,60\} \{1\} \{120\}$

五、(10 分)1)令 $A=\{1,2,3,4\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

2)集合 B 有 100 个元素,问 B 有多少个子集? 有多少个元素个数为奇数的子集?

答:

1) 二元关系

$|A|=4$, $|A \times A|=16$, A 上的二元关系的个数为 256 个。

等价关系

将 A 分别划分为 1 块, 2 块, 3 块, 4 块

仅含 1 块的划分有 1 种(1234)

含 2 块的划分有 7 种

(1,234) (2,134) (3,124) (4,123) (12,34) (13,24) (14,23)

含 3 块的划分有 6 种(1,2,34) (1,3,24) (1,4,23) (2,3,14) (2,4,13) (3,4,12)

含 4 块的划分有 1 种(1,2,3,4), 所以等价关系有 $1+7+6+1=15$ 个。

2) B 有 2^{100} 个子集, 有 2^{99} 个元素个数为奇数的子集。

六、(10 分)对任意集合 A,B, C,证明 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。

答: (2014 国考真题)

1. 当 $C \subseteq A$ 时, $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C)$

2. 当 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 时, 假设存在 $a \in C - A$

则 $a \in (A \cap B) \cup C$ $a \notin A \cap (B \cup C)$ $(A \cap B) \cup C \neq A \cap (B \cup C)$

矛盾, 因此假设错误, 应当有 $C \subseteq A$

七、(10 分)设 R 是非空集合 A 上的二元关系, 且 R 满足(1)R 是自反的; (2)若 $(a,b) \in R \wedge (a,c) \in R$, 则 $(b,c) \in R$ 。证明 R 是 A 上的等价关系。

答: (2008 国考真题)

证明：由条件（1），R已满足自反性。需证明R满足对称性和传递性。

1) 对于任意的 $\langle a, b \rangle$,

$\langle a, b \rangle \in R$ 且由条件（1）

$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, a \rangle \in R$

由条件（2） $\Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$

所以，R满足对称性。

2) 对于任意的 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$

$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

由对称性 $\langle b, a \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

由条件（2） $\langle a, c \rangle \in R$

所以，R满足传递性。综合1), 2) 可得，R是A上的等价关系。

八、(10 分)用“ $\approx$ ”表示等势。证明 $(0,1] \approx [a,b]$ 和 $N \approx Z$ ，其中 a,b 为实数，且 $a < b$, N 为自然数集合， Z 为整数集合。

答：

构造一个函数 $y=kx+s$ ，使得 $(0,1]$ 区间和 $[a,b]$ 区间存在一一（双射）关系。

当 $x=0$ 时， $y=a$

当 $x=1$ 时， $y=b$

得出 $k=b-a, s=a$,

所以，存在函数 $y=(b-a)x+a, 0 < x \leq 1$

所以 $(0,1]$ 区间和 $[a,b]$ 区间等势。

九、(10 分)证明所有的非零有理数关于乘法构成一个群。

答：

对于非零有理数的乘法，结合律是显然的；

对于任意非零有理数 x ，满足 $x*1=x$ ，所以单位元为 1；

对于任意非零有理数 x ，满足 $x*1/x=1$ ，所以逆元为 $1/x$ ；

于是构成了群。

2018 年 7 月

一、(10 分) 用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 白猫黑猫抓到老鼠就是好猫。

解：设 $A(x)$: x 是抓老鼠的猫。 $B(x)$: x 是白色的。 $C(x)$: x 是黑色的。 $D(x)$: x 是好的。

$$\forall x((A(x) \wedge (B(x) \vee C(x))) \rightarrow D(x))$$

2. 不是所有的实数都是有理数。

(同 2017 秋考题)

解：设 $A(x)$: x 是实数， $B(x)$: x 是有理数

$$\neg(\forall x(A(x) \rightarrow B(x)))$$

或者

$$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$$

二、(15 分) 定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ，试试只用与非表示 $\neg P$ ， $P \wedge Q$ ， $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

(同 2017 秋考题)

解：(此题横屏看)

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \wedge P) \Leftrightarrow P \uparrow P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \uparrow Q) \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (\neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

三、(15 分) 写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

(与 2017 秋考题只差一个符号，2017 秋原题是 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$)

解：

P	Q	R	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$P \rightarrow R$	$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0

所以主析取范式： $m_2 \vee m_3 \vee m_5$ ，主合取范式： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_4 \wedge M_6 \wedge M_7$

四、(20 分) 已知 A 是由 60 的所有因子组成的集合, 设“ $|$ ”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系;
2. 画出此关系的哈斯图;
3. 确定 A 中最长链的长度, 并且写出所有最长链;
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链。
(与 2017 秋考题只差一个数, 2017 秋考题里的 A 是 54 的...)

解:

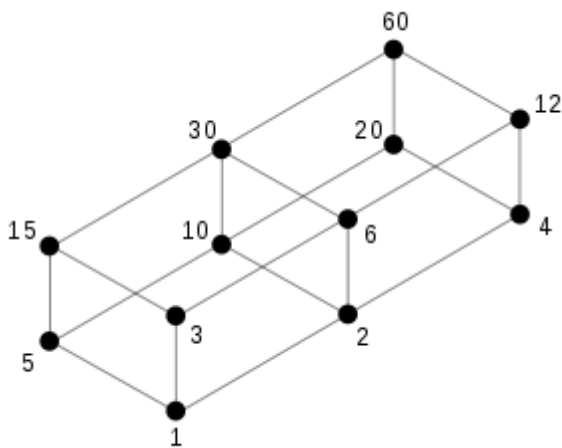
1. 证明此关系是一个偏序关系

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x|y \}$

- 1) 对于任意的 $x \in A$ 因为 1 可以整除 1 所以 R 是自反的
- 2) 对于任意的 $\langle x, y \rangle \in A$, 因为 1 整除 2, 2 不能整除 1, 所以 R 是反对称的
- 3) 对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$, 因为 1 整除 2, 2 整除 4, 1 也整除 4 所以 R 是传递的

综上所述 R 是偏序关系

2. 画出此关系的哈斯图



3. 确定 A 中最长链的长度, 并且写出所有最长链;

最长链的长度是 5

所有的最长链有

$\{1, 2, 4, 12, 60\}$, $\{1, 2, 4, 20, 60\}$, $\{1, 2, 6, 12, 60\}$, $\{1, 2, 6, 30, 60\}$, $\{1, 2, 10, 20, 60\}$,
 $\{1, 2, 10, 30, 60\}$, $\{1, 3, 6, 12, 60\}$, $\{1, 3, 6, 30, 60\}$, $\{1, 3, 15, 30, 60\}$, $\{1, 5, 10, 20, 60\}$,
 $\{1, 5, 15, 30, 60\}$, $\{1, 5, 10, 30, 60\}$

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链。

A 中至少可以划分出 26 个互不相交的反链，他们是

$\{1\}, \{60\}, \{2,3,5\}, \{4,6,10,15\}, \{12,20,30\}$

五、(10 分) 令 $A=\{1,2,3,4\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

(与 2017 秋考题只差一个数，2017 秋考题里的 $A=\{1, 2, 3, 45\}\cdots$)

解：

二元关系的个数

由 $|A|=4$ ，得 $|A \times A|=4 \times 4=16$

所以 A 上的二元关系的个数为 256 个

找出集合 A 的所有划分，每一个划分对应一个等价关系。

集合的划分就是对集合的元素分块，看到底是分成几块。

分成一块的有：

划分 1: $\{\{1,2,3,4\}\}$

分成两块有：

划分 2: $\{\{1,2\},\{3,4\}\}$ ，划分 3: $\{\{1,3\},\{2,4\}\}$ ，划分 4: $\{\{1,4\},\{2,3\}\}$ ，划分 5: $\{\{1\},\{2,3,4\}\}$ ，

划分 6: $\{\{2\},\{1,3,4\}\}$ ，划分 7: $\{\{3\},\{1,2,4\}\}$ ，划分 8: $\{\{4\},\{1,2,3\}\}$

分成三块的有：

划分 9: $\{\{1\},\{2\},\{3,4\}\}$ ，划分 10: $\{\{1\},\{2,3\},\{4\}\}$ ，划分 11: $\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\}$ ，划分 12:

$\{\{1,3\},\{2\},\{4\}\}$ ，划分 13: $\{\{1,4\},\{2\},\{3\}\}$ ，划分 14: $\{\{1\},\{2,4\},\{3\}\}$

分成四块的有：

划分 15: $\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}\}$

所以有 15 个等价关系。

六、(10 分) 用“ $\approx$ ”表示等势。证明 $(0,1] \approx [1,2)$ 和 $N \approx Z$ ，其中 N 为自然数集合，Z 为整数集合。

(比 2017 秋考题多“和 $N \approx Z \cdots$ ”后半部分)

证明：

$(0,1] \approx [1,2)$

构造一个函数 $y=kx+s$ ，使得 $(0,1]$ 区间和 $[1,2)$ 区间存在一一（双射）关系。

当 $x=0$ 时， $y=1$

当 $x=1$ 时， $y=2$

得出 $k=1, s=1$,

所以, 存在函数 $y=x+1$, $0 < x \leq 1$

所以等势

证明:

$N \approx Z$

把这两个集合写成如下形式:

$N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$Z = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$

于是, 可以找到两个集合之间的一一对应关系:

$Z(i) = N(i)$ 当 $i=0$ 时

$Z(i) = (N(i)+1)/2$ 当 i 属于{正奇数}时

$Z(i) = -(N(i)/2)$ 当 i 属于{正偶数}时

七、(10 分) 设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差。对于三个集合 A 、 B 、 C , 如果 $A \oplus B = A \oplus C$, 则 $B = C$ 。

(同 2017 年秋考题)

证明:

方法一: 根据对称差异或的定义, 有 $A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus 0 = A$

反证法

假设 $B \neq C$, 则只能 $B=1$, $C=0$ 或 $B=0$, $C=1$

1. $B=1$, $C=0$ 时, $A \oplus B = A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus C = A \oplus 0 = A$, $A \oplus B \neq A \oplus C$

2. $B=0$, $C=1$ 时, $A \oplus B = A \oplus 0 = A$, $A \oplus C = A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus B \neq A \oplus C$

所以 $B \neq C$ 时, $A \oplus B \neq A \oplus C$, 与题目矛盾, 所以 $B=C$

方法二: $A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$

$\Rightarrow (A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$

$\Rightarrow B=C$

八、(10 分) 证明所有的实数关于加法构成一个交换群, 所有的非零实数关于乘法构成一个交换群。

(同 2017 年秋考题)

证明:

所有的非零实数关于乘法构成一个交换群: $R - \{0\}$ 是一个非空集合

1) 封闭性证明 对任意 a 属于 $R - \{0\}$, 任意 b 不属于 $R - \{0\}$ 可知 $a*b \neq 0$ 且 $a*b$ 是实数 $a*b$ 属于 $R - \{0\}$

2) $(a*b) * c = a * (b*c)$ 满足结合律

3) 存在实数 $e = 1$ 属于 $R - \{0\}$ 满足 $1*a = a*1 = a$ 有单位元

4) 对任意 a 属于 $R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} = 1/a$ 属于 $R - \{0\}$ 使得 $a*1/a = 1/a * a = e = 1$ 有逆元

综上, $R - \{0\}$ 是一个群

2017 秋

一、(10 分) 用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 每位父亲都喜欢自己的孩子。

解: 设 $A(x)$: x 是父亲。 $B(x)$: x 喜欢小孩

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$$

或者

$$\neg(\exists x(A(x) \wedge \neg B(x)))$$

2. 不是所有的实数都是有理数。

解: 设 $A(x)$: x 是实数, $B(x)$: x 是有理数

$$\neg(\forall x(A(x) \rightarrow B(x)))$$

或者

$$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$$

二、(15 分) 定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$, 试试只用与非表示 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

解:

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \wedge P) \Leftrightarrow P \uparrow P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \uparrow Q) \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (\neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

三、(15 分) 写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

解:

P	Q	R	$\neg (P \leftrightarrow Q)$	$\neg (P \rightarrow R)$	$\neg (P \leftrightarrow Q) \wedge \neg (P \rightarrow R)$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0

所以，主析取范式： $m_4 \vee m_6$ ，主合取范式： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_5 \wedge M_7$

四、(20 分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设“ $\mid$ ”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系；
2. 画出此关系的哈斯图；
3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

解：

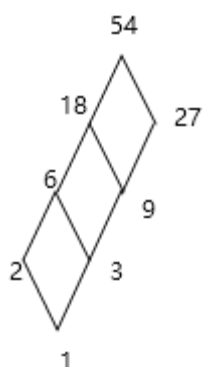
1. 证明此关系是一个偏序关系

$$A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54\} \quad R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \mid y \}$$

- 1) 对于任意的 $x \in A$ 因为 1 可以整除 1 所以 R 是自反的
- 2) 对于任意的 $\langle x, y \rangle \in A$ ，因为 1 整除 2, 2 不能整除 1，所以 R 是反对称的
- 3) 对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ ，因为 1 整除 2, 2 整除 4, 1 也整除 4 所以 R 是传递的

综上所述 R 是偏序关系

2. 画出此关系的哈斯图



3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；

最长链的长度是 5

所有的最长链有：{1,2,6,18,54}, {1,3,9,27,54}, {1,3,6,18,54}, {1,3,9,18,54}

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

A 中至少可以划分出 5 个互不相交的反链，他们是：{2,3}, {6,9}, {18,27}, {1}, {54}

五、(10 分) 令 $A=\{1,2,3,4,5\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

解：二元关系的个数

由 $|A|=5$ ，得 $|A \times A|=5 \times 5=25$

所以 A 上的二元关系的个数为 2 的 n^2 次方个，即 2 的 25 次方个二元关系
等价关系的个数

将 A 分别划分为 1 块，2 块，3 块，4 块，5 块

六、(10 分) 用“ $\approx$ ”表示等势。证明 $(0,1] = [1,2)$ 。

证明：构造一个函数 $y=kx+s$ ，使得 $(0,1]$ 区间和 $[1,2)$ 区间存在一一（双射）关系。

当 $x=0$ 时， $y=1$

当 $x=1$ 时， $y=2$

得出 $k=1, s=1$,

所以，存在函数 $y=x+1$ ， $0 < x \leq 1$

所以等势

七、(10 分) 设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差。对于三个集合 A、B、C，如果 $A \oplus B = A \oplus C$ ，则 $B = C$ 。

证明：

方法一：根据对称差的定义，有 $A \oplus 1 = \neg A$ ， $A \oplus 0 = A$

反证法

假设 $B \neq C$ ，则只能 $B=1, C=0$ 或 $B=0, C=1$

1. $B=1, C=0$ 时， $A \oplus B = A \oplus 1 = \neg A$ ， $A \oplus C = A \oplus 0 = A$ ， $A \oplus B \neq A \oplus C$

2. $B=0, C=1$ 时， $A \oplus B = A \oplus 0 = A$ ， $A \oplus C = A \oplus 1 = \neg A$ ， $A \oplus B \neq A \oplus C$

所以 $B \neq C$ 时， $A \oplus B \neq A \oplus C$ ，与题目矛盾，所以 $B=C$

方法二： $A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$

$$\Rightarrow (A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$$

$$\Rightarrow B = C$$

八、(10 分) 证明所有的实数关于加法构成一个交换群，所有的非零实数关于乘法构成一个交换群。

证明：

所有的非零实数关于乘法构成一个交换群： $R - \{0\}$ 是一个非空集合

1) 封闭性证明 对任意 a 属于 $R - \{0\}$ ，任意 b 不属于 $R - \{0\}$ 可知 $a * b \neq 0$ 且 $a * b$ 是实数 $a * b$ 属于 $R - \{0\}$

2) $(a * b) * c = a * (b * c)$ 满足结合律

3) 存在实数 $e = 1$ 属于 $R - \{0\}$ 满足 $1 * a = a * 1 = a$ 有单位元

4) 对任意 a 属于 $R - \{0\}$ ，都有 $a^{-1} = 1/a$ 属于 $R - \{0\}$ 使得 $a * 1/a = 1/a * a = e = 1$ 有逆元

综上， $R - \{0\}$ 是一个群

2016.11.13

一、用逻辑符号表示下列语句。

1. (10 分) 实数范围内所有的负数都不能够开平方。

答：全域：实数， $P(x)$: x 是负数， $Q(x)$: x 能够开平方

$$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$$

2. (10 分) 任何两个实数之间都还有一个实数。

答：全域：实数， $P(x)$: x 是实数， $Q(x, y)$: $x < y$

$$\forall x \forall y \exists z (P(x) \wedge P(y) \wedge Q(x, z) \wedge Q(z, y))$$

二、(10 分) 证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 等价。

答：

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \rightarrow R) \quad (\text{利用公式 } A \rightarrow B = \neg A \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \quad (\text{再次利用公式 } A \rightarrow B = \neg A \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee R \quad (\text{打开括号})$$

$$\Leftrightarrow \neg (P \wedge Q) \vee R \quad (\text{利用公式 } \neg A \vee \neg B = \neg (A \wedge B))$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R \quad (\text{再次利用公式 } A \rightarrow B = \neg A \vee B)$$

三、(10 分) 写出 $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。

答:

$$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (\neg Q \vee R \vee (P \wedge \neg P))$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Rightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6$$

则原式的主合取范式为 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6$ ，主析取范式为 $m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

四、令 $A=\{1,2,3\}$ ， B 是 A 的所有子集构成的集合。 $<$ 是 B 上的包含关系，即对于 $b_1, b_2 \in B$ ， $b_1 < b_2$ 当且仅当 b_1 包含于 b_2 。

1. (10 分) 证明此关系是一个偏序关系；

答:

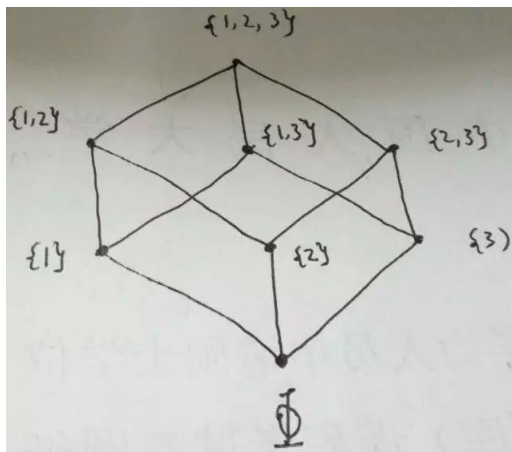
$$B = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

则 $<$ 为 $\{\{\emptyset, \{1\}\}, \{\emptyset, \{2\}\}, \{\emptyset, \{3\}\}, \{\emptyset, \{1, 2\}\}, \{\emptyset, \{1, 3\}\}, \{\emptyset, \{2, 3\}\}, \{\emptyset, \{1, 2, 3\}\}, \{\{1\}, \{1\}\}, \{\{1\}, \{1, 2\}\}, \{\{1\}, \{1, 3\}\}, \{\{1\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{2\}, \{2\}\}, \{\{2\}, \{1, 2\}\}, \{\{2\}, \{2, 3\}\}, \{\{2\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{3\}, \{3\}\}, \{\{3\}, \{1, 3\}\}, \{\{3\}, \{2, 3\}\}, \{\{3\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 2\}, \{1, 2\}\}, \{\{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 3\}, \{1, 3\}\}, \{\{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{2, 3\}, \{2, 3\}\}, \{\{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}\}$ (共 27 个)

由此看出 $<$ 满足自反性，反对称性和传递性，所以此关系 $<$ 是一个偏序关系。

2. (10 分) 画出此关系的哈斯图

答:



五、(10 分) 令 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

答：二元关系的个数

$$|A|=6$$

$$|A \times A|=6 \times 6=36$$

二元关系的个数为 2 的 n^2 次方个

即 2 的 36 次方个二元关系

等价关系的个数

将 A 分别划分为 1 块, 2 块, 3 块, 4 块, 5 块, 6 块

则有 $C_6^1+C_6^2+C_6^3+C_6^4+C_6^5+C_6^6=6+15+20+15+6+1=63$ 个等价关系(错误)

六、(10 分) 设 G 是无向简单图, 有 11 个顶点, 每个顶点的度数至少是 5. 证明 G 是连通图。

答:

假设 G 不是连通的

则 G 至少有两个连通分支 G_1 和 G_2

$$\text{则有 } |G_1|+|G_2| \leq |G|=11$$

任取 G_1 中的一点 V_1 , G_2 中的一点 V_2

$$\text{则的 } d(V_1) \leq |G_1|-1, d(V_2) \leq |G_2|-1$$

$$d(V_1)+d(V_2) \leq |G_1|+|G_2|-2 \leq 11-2=9$$

与条件矛盾

所以 G 是连通的

七、(10 分) 设 G 是简单无向平面图且 G 中每个圈的长度都不小于 6, 则 G 中一定存在度数小于等于 2 的点。

答:

假设 G 共有 V 个顶点, e 条边, r 个面, 且 G 中所有的点的度数都大于等于 3

$$\text{则 } 2e = \sum_{v \in V} d(v) \geq \sum_{v \in V} 3 = 3n \Rightarrow 1/3e \geq n$$

又每个圈的长度都大于等于 6, 故所有所有面的度数之和大于等于 $6f$

$$\text{所有面的度数之和等于 } 2e \Rightarrow 1/3e \geq f$$

根据欧拉公式 $v-e+r=2$ 得出

$v-e+r \leq 2/3e - e + 1/3e = 0$ 矛盾

所以假设错误，故 G 中一定存在度数小于等于 2 的点。

八、(10 分) 在整数集 Z 上，定义运算 $*$ 为 $a*b=|a+b|$ ，其中 $|x|$ 表示数字 x 的绝对值。证明 Z 关于运算 $*$ 构成一个群。注：考试时，可能由于老师意识到了我们的智商是多么令人捉急。遂将此题改为

八、(10 分) 在整数集 Z 上，定义运算 $*$ 为 $a*b=a+b$ 。证明 Z 关于运算 $*$ 构成一个群。

答：

1) 封闭性： $\forall a, b \in Z, a+b=c \in Z$

2) 结合律： $\forall a, b, c \in Z, a+(b+c) = (a+b)+c$

3) 单位元： $\exists e \in Z, \forall a \in Z, \text{使得 } a+e = e+a = a, \text{ 即 } e=0$

4) 每个元 a 有逆元 $a^{(-1)}$ (表示 a 的负一次方)： $a+a^{(-1)}=a^{(-1)}+a = e = 0$. 即 a 的逆元为 $-a$.

所以 Z 关于运算 $*$ 构成一个群。